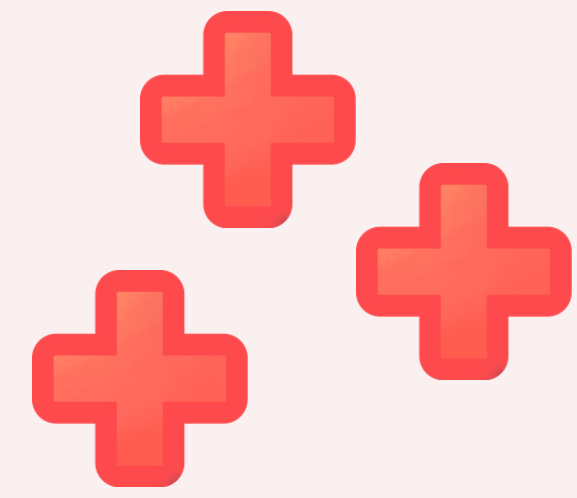
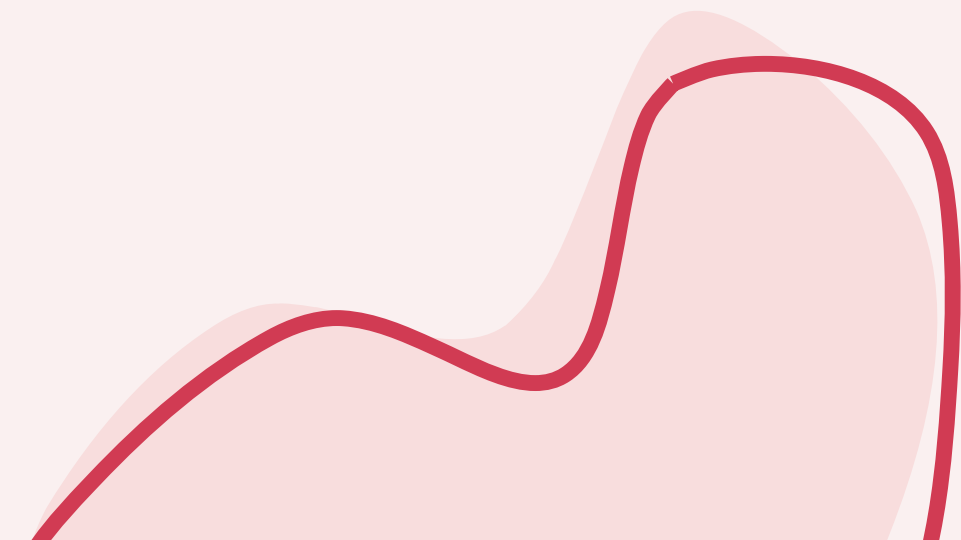




Previsão de Consultas na Região Centro: Uma Análise Comparativa entre Modelos Estatísticos e de Machine Learning em Diferentes Cenários Temporais

Afonso Bragança nº2025121150
Sara Simões nº2025103116

março 2026



Contexto e Objetivo

Contexto

Elevada pressão sobre os Cuidados de Saúde Primários (CSP) durante a época gripal.

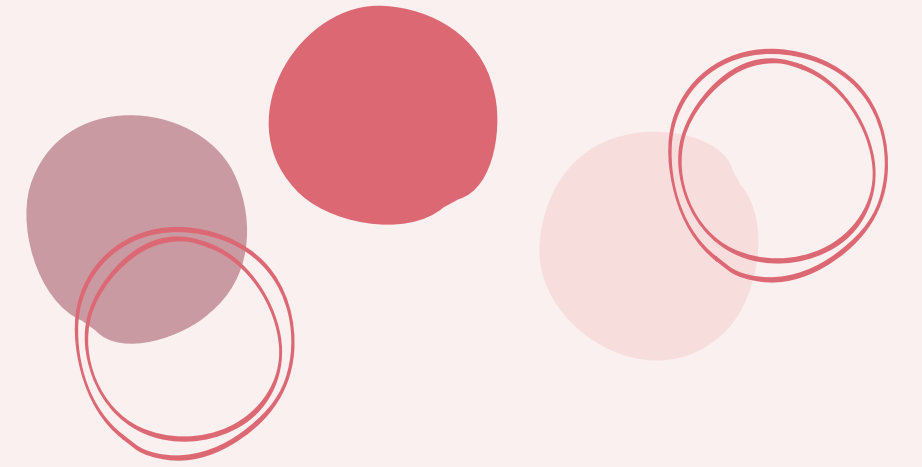
Objetivo

Comparar modelos preditivos de Estatística Clássica e de Machine Learning para projetar o número diário de consultas.

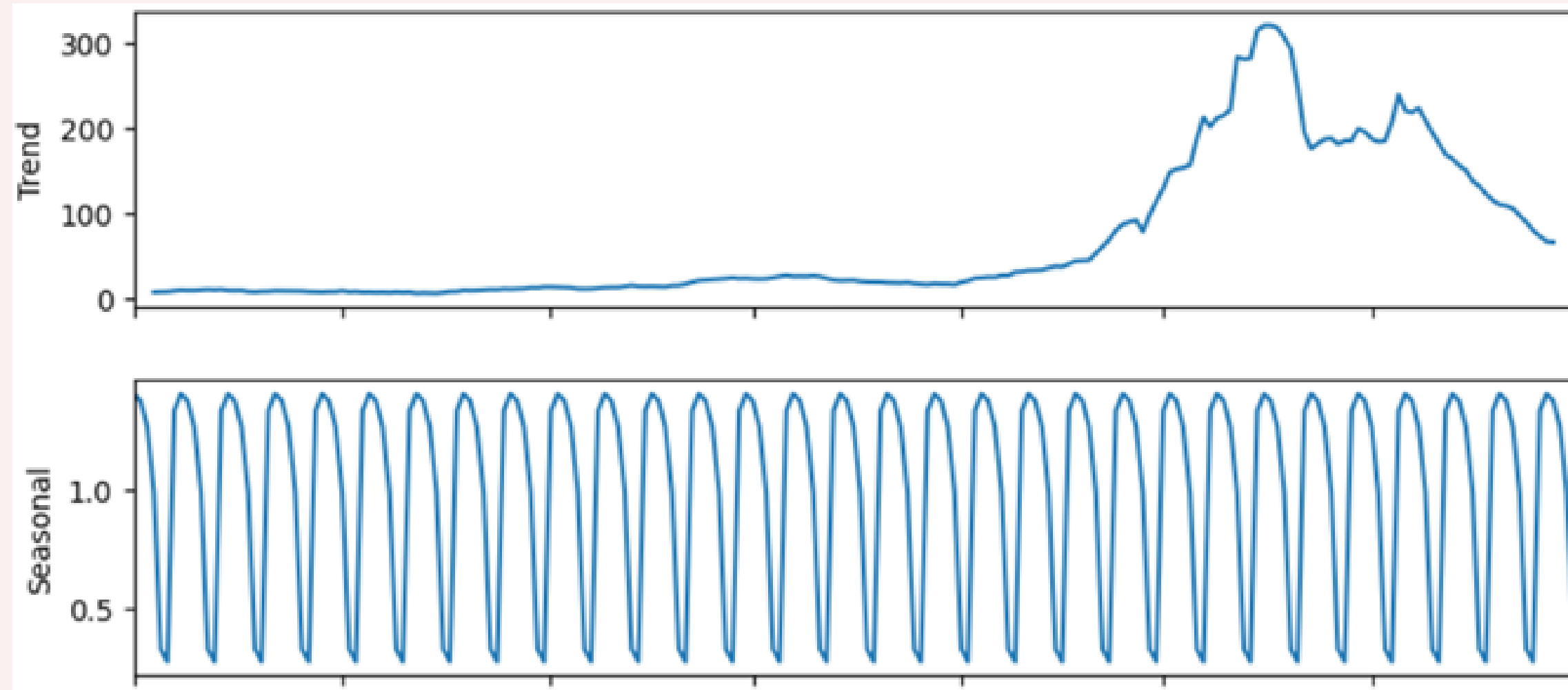
Aplicação

Antecipar a procura em duas semanas críticas

Análise Exploratória de Dados



- Frequência diária e adição de constante (+1)
- Comprovação de forte sazonalidade intra-semana
- Adoção do modelo multiplicativo



Metodologia

- Seasonal Naive
- AutoARIMA
- MSTL
- Random Forest
- XGBoost

Modelos

- nao_util
- dia_semana

Variáveis exógenas

- hiato = 3
- janelas = 14
- step_size = 1
- h = 10

Processo

Performance: O valor da memória de dados

MAE	Cenário 1	Cenário 2	Cenário 3
SeasonalNaive	70.61	57.63	57.63
MSTL_Base	60.74	52.21	49.98
MSTL_Exog	60.74	52.21	49.98
AutoARIMA_Base	62.86	40.49	36.81
AutoARIMA_Exog	48.22	41.13	37.84
AutoETS	60.19	48.06	46.50
XGB_lr0.05	119.88	64.47	43.94
RF_dNone_n200	120.83	73.44	49.60

Previsões nas Semana Alvo

Semana 1 – 19/12/2025 a 04/01/2026

Data	Previsão	Lo-95	Lo-80	Hi-80	Hi-95
12/29/2025	282	217	239	325	348
12/30/2025	254	175	202	306	333
12/31/2025	51	0	0	103	131
1/1/2026	24	0	0	77	106
1/2/2026	216	133	162	270	299
1/3/2026	141	57	86	196	226
1/4/2026	95	6	37	153	184

Semana 2 – 12/01/2026 a 18/01/2026

Data	Previsão	Lo-95	Lo-80	Hi-80	Hi-95
1/12/2026	310	240	264	357	381
1/13/2026	307	223	252	363	392
1/14/2026	270	185	214	325	355
1/15/2026	217	130	160	273	303
1/16/2026	186	98	128	244	274
1/17/2026	79	0	21	138	169
1/18/2026	99	8	40	158	189



Obrigado!